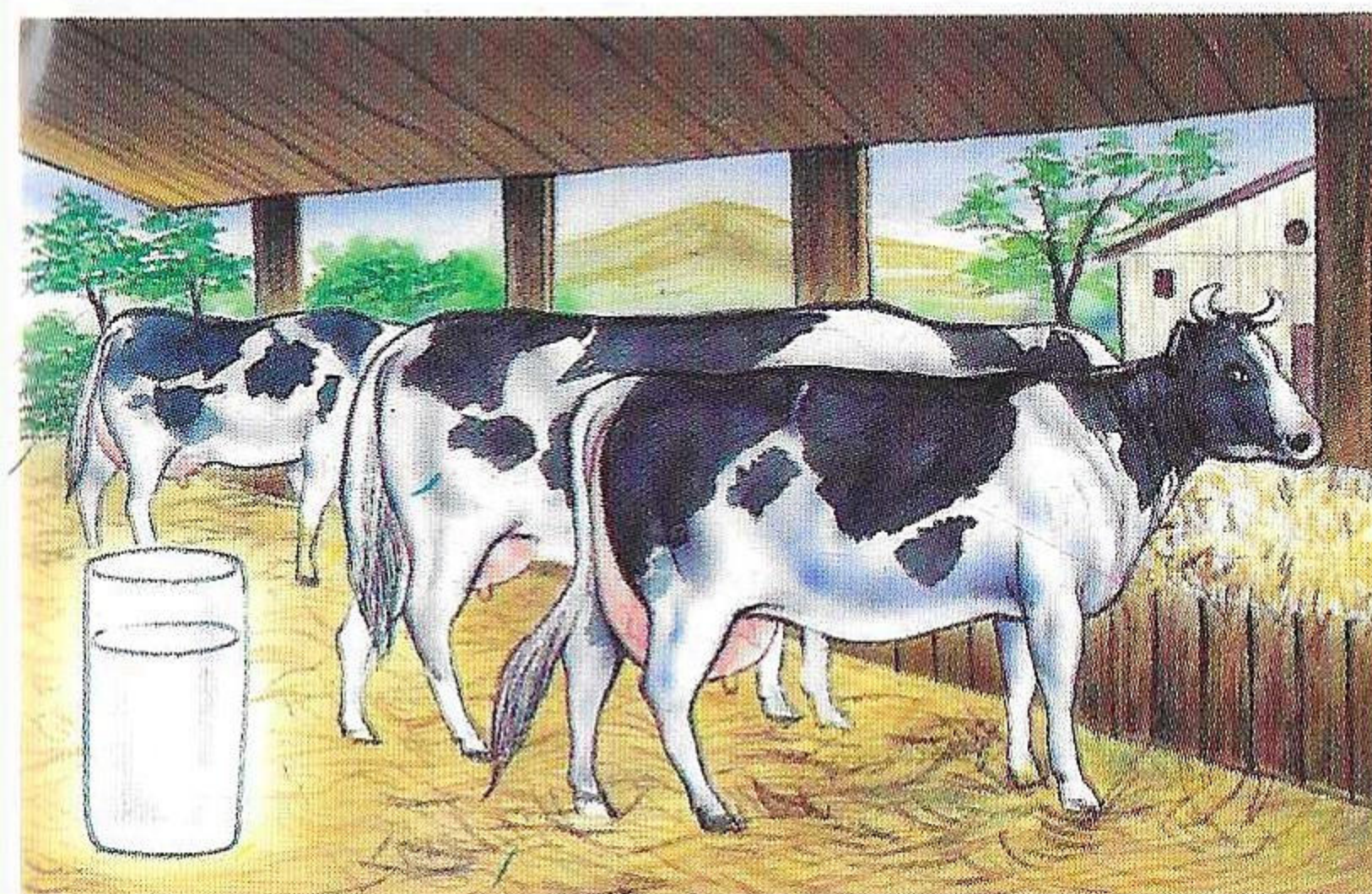
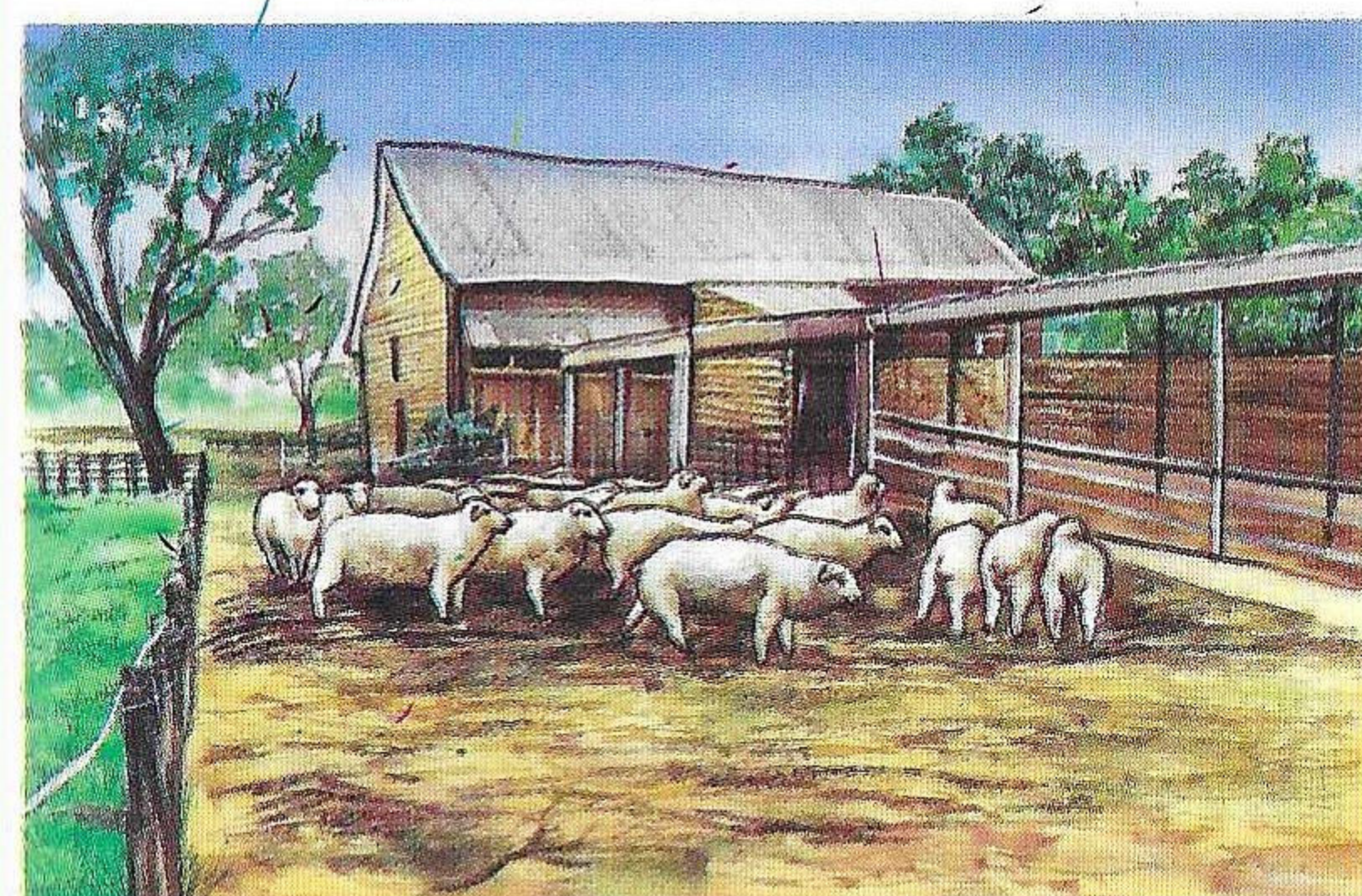




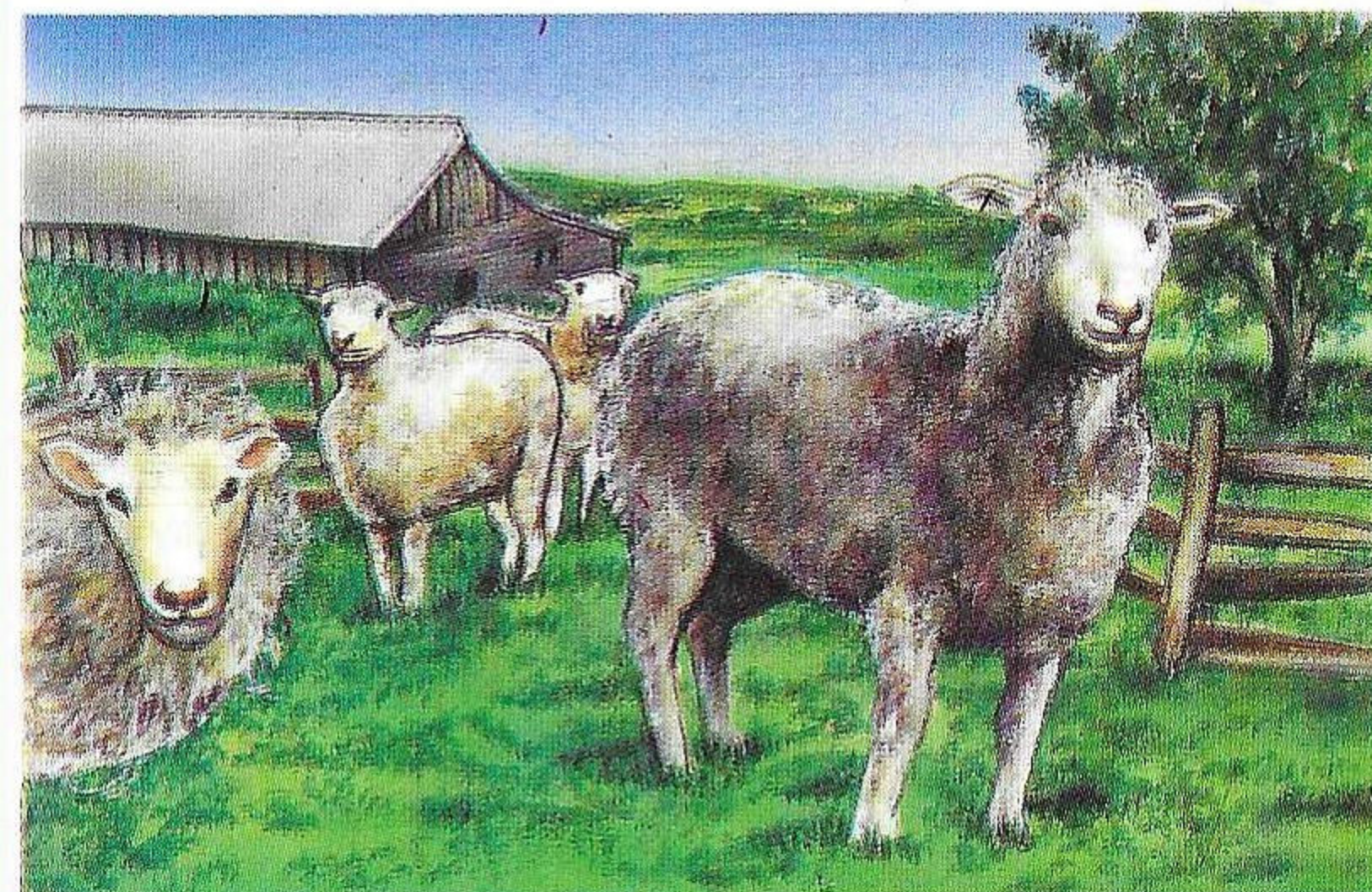
GANADO LECHERO



GANADO OVINO



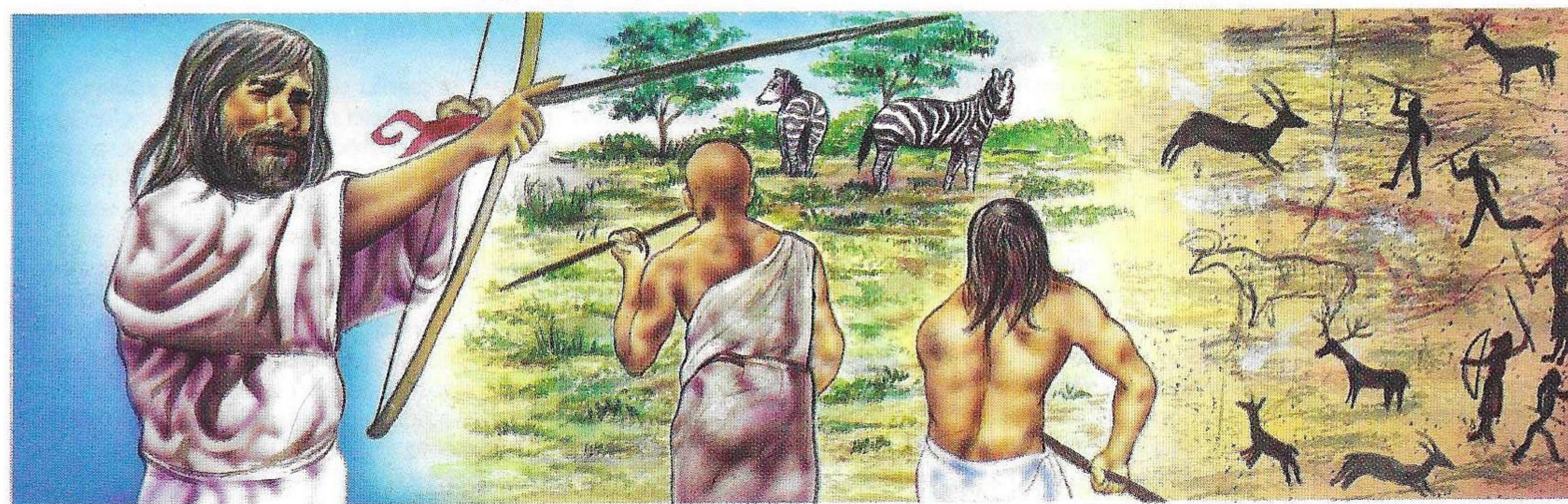
GANADO CAPRINO



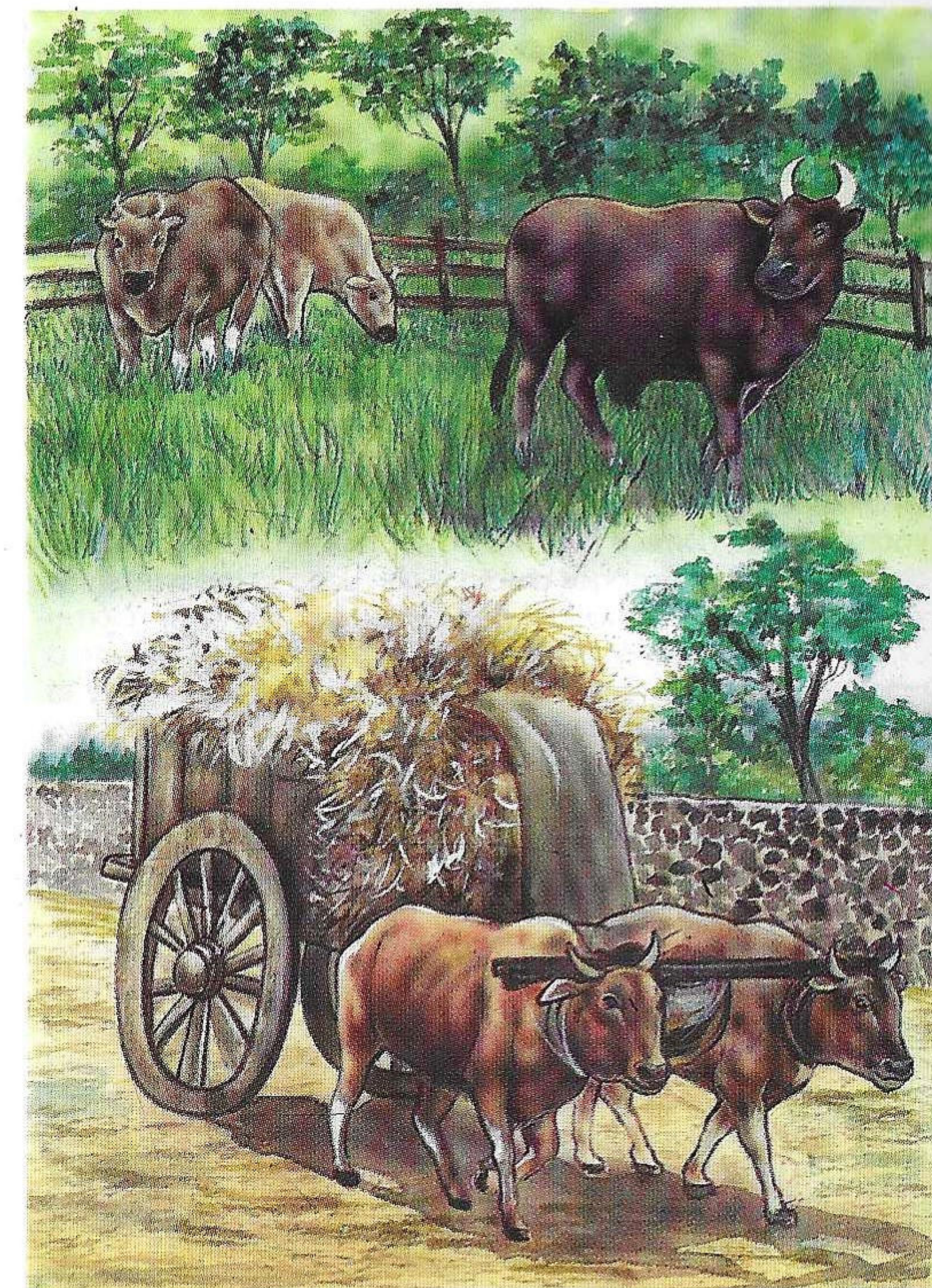
PRODUCCIÓN DE LANA



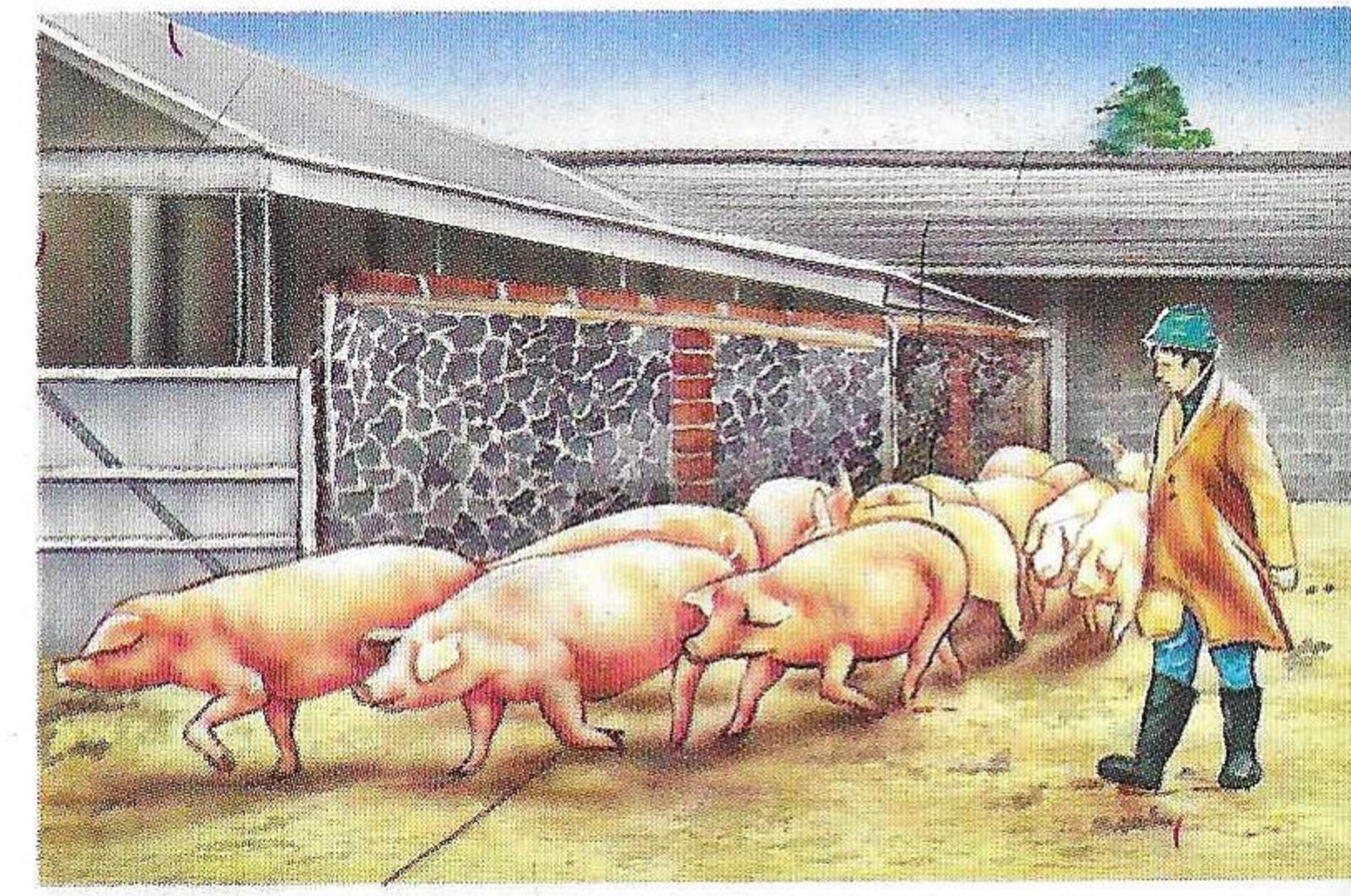
PRODUCTOS DE LA GANADERÍA



HISTORIA DE LA GANADERÍA



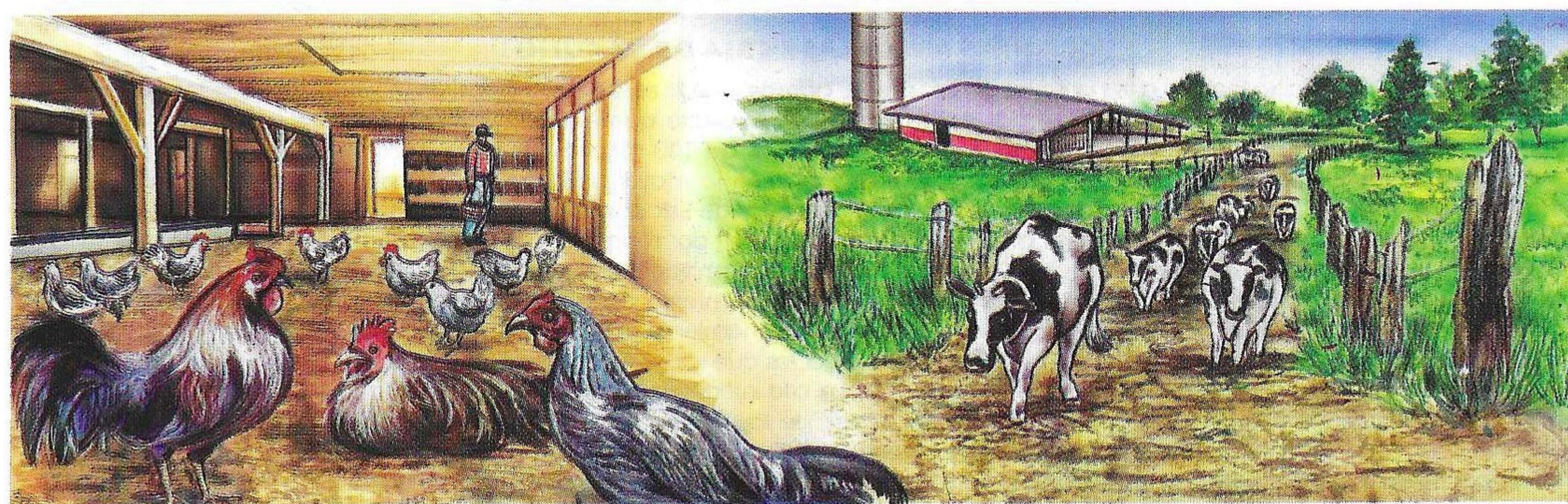
GANADO VACUNO



GANADO PORCINO



GANADO EQUINO



GRANJA AVÍCOLA / CRÍA DE GANADO VACUNO

GANADO VACUNO

Es el nombre común de los mamíferos herbívoros domesticados del género *Bos*, de la familia bóvidos, que tienen gran importancia para el hombre, quien obtiene de ellos carne, leche, cuero, pegamento, gelatina y otros productos comerciales. El ganado vacuno actual se divide en dos especies: *Bos taurus*, que tuvo su origen en Europa e incluye la mayoría de las variedades modernas de ganado lechero y de carne, y *Bos indicus*, que tuvo su origen en India y se caracteriza por tener una joroba. Este último está muy extendido en África y Asia y en número menor, ha sido introducido en América.

Las características generales del ganado vacuno quedan descritas en su clasificación. Pertenecen al orden artiodáctilos (mamíferos de número par de dedos con pezuñas) y al suborden ruminantes (estómagos divididos en cuatro compartimentos y con un número reducido de dientes, sin incisivos). Como otros miembros de la familia bóvidos, tienen dos cuernos o astas huecos y sin ramificar que conservan durante toda la vida. Otros bóvidos están tan íntimamente emparentados con el verdadero ganado vacuno que aún pueden hibridarse, es decir mezclarse, entre sí, como el anoa, el bisonte, el gaur, los búfalos indios y africanos y el yak. Es posible que el ganado vacuno europeo descendiera de la vaca salvaje, *Bos primigenius* de Europa y fuera domesticado por primera vez en el sureste de Europa hace unos 8 500 años. El cebú, *Bos indicus*, fue domesticado en el sur de Asia aproximadamente en esa época o poco después. Los registros más antiguos indican que las vacas se empleaban como animales de tiro y para obtener leche y carne. En México se cuenta en la actualidad con una producción de 133,000,000 de toneladas de carne vacuna. De la leche de vaca se obtiene gran variedad de productos alimenticios, como diferentes tipos de quesos, mantequilla, crema y sirve de base para obtener yogurt.

GANADO PORCINO

Las evidencias más recientes sugieren que los cerdos fueron domesticados hace unos 9 000 años en distintas regiones y al mismo tiempo. Se estima que la población mundial es en la actualidad de más de 800 millones de cabezas. Casi la mitad se encuentran en Asia, sobre todo en China. Europa, Rusia y Sudamérica cuentan con un elevado número. El cerdo es altamente aprovechable. De su piel se obtiene un buen cuero para la elaboración de diferentes artículos de consumo como bolsos y zapatos. Su pelo es útil en la confección de cepillos y brochas. Los cortes de cerdo tratados industrialmente tienen una terminología especial: el jamón es la carne del muslo y la cadera, y el tocino es la carne de los costados o la espalda. A partir de la carne de este animal se elaboran diversos tipos de embutidos.

GANADO EQUINO

Los equinos son una familia de mamíferos perisodáctilos, ungulados con número impar de dedos al que pertenecen el caballo y otras especies afines, como la cebra y el asno. Son todos herbívoros estrictos. Los equinos se apoyan en un solo dedo cuya falange final está recubierta por una estructura córnea llamada pezuña. Tienen musculatura desarrollada y perfectamente adaptada a la carrera. La mandíbula sólo tiene caninos en los machos adultos. Todos viven en grupos más o menos numerosos y jerarquizados. La gestación dura entre 10 y 12 meses, según las especies. Los asnos salvajes están representados sólo por unas pocas especies raras, y algunas variedades domesticadas están también en vías de extinción, pues su importancia económica (transporte de personas y mercancías) ha disminuido mucho.

PRODUCTOS DE LA GANADERÍA

Ganadería es la cría de animales que tiene como objeto obtener un aprovechamiento de los mismos. Es importante diferenciarla de la cría de animales de compañía o de la de especies amenazadas, por ejemplo, que no se corresponden con el concepto tradicional de ganadería. Se habla de ganadería, normalmente, cuando los animales se desarrollan en un estado de domesticación, siendo su aprovechamiento, principalmente, el de la carne, la leche, el cuero, los huevos, entre otros productos. La acuicultura puede considerarse como un tipo de ganadería acuática. Además de la actividad, también se denomina ganadería al conjunto de instalaciones de una explotación ganadera, o al conjunto de animales de un propietario o instalación. Se distinguen varios tipos de ganadería en función de las especies, por otra parte variadas, objeto de explotación. Así, además de la ya conocida cría de ganado vacuno, ovino o caprino, se puede distinguir la cría de conejos (cunicultura), la de aves (avicultura), etc. Casos peculiares los constituyen la apicultura, ya que se trata de la cría extensiva de un insecto, o la lombricultura, que se desarrolla para la obtención de mantillos (abono que resulta de la fermentación y putrefacción del estiércol o de la desintegración parcial de materias orgánicas que se mezclan a veces con la cal u otras sustancias). En la actualidad existen incluso explotaciones dedicadas a la cría de grillos para su uso en la alimentación de animales de compañía tan peculiares como los reptiles. Otras ganaderías son las desarrolladas con destino a la industria peletera, siendo su máximo exponente la cría de visones. Las distintas razas ganaderas han surgido como consecuencia de un proceso de selección llevado a cabo por el ser humano para obtener un rendimiento óptimo de los diferentes productos ganaderos. Así, por ejemplo, en el ganado vacuno existen razas típicamente lecheras (como la frisona), otras propias de la producción de carne (la retinta), otras desarrolladas para el empleo de la fuerza animal, e incluso otras seleccionadas para actividades tan peculiares y apartadas en principio del origen de la ganadería como pueda ser la fiesta taurina. Además, las razas responden a necesidades específicas según la zona, ya que no todas se pueden criar en todas las regiones, especialmente en lo que a la ganadería extensiva se refiere.

Producción de carne. Carne es el término que se aplica a las partes comestibles de mamíferos domésticos como el ganado vacuno, corderos, ovejas, cabras y cerdos. El término carne se aplica también a las partes comestibles de las aves de corral (carne blanca) y de las aves y mamíferos silvestres (caza) así como a las partes de otros animales como crustáceos y reptiles. No se sabe en qué momento empezó la especie humana a comer carne ya que los demás primates son vegetarianos, con algún episodio ocasional de consumo oportunista de carne.

La ganadería y el medio ambiente. La actividad ganadera ha estado siempre ligada de modo muy directo a la naturaleza, si bien el desarrollo de la ganadería intensiva en régimen de estabulación la ha independizado del medio exterior. No obstante, especialmente en los casos de explotaciones con densidades altas, se producen residuos, los purines, que pueden ser reutilizados para la producción de abonos agrícolas pero que pueden, también, ocasionar importantes problemas de contaminación si no son adecuadamente tratados.

La ganadería extensiva puede ser, por otro lado, un sistema de explotación altamente compatible con la conservación del medio natural, al hacer un uso del territorio a baja concentración que no tiene por qué acarrear problemas importantes de concentración de residuos, a la vez que, en muchos casos, las fincas ganaderas se convierten en pequeñas reservas naturales.

HISTORIA DE LA GANADERÍA

Para asegurar sus necesidades de alimento, cuero, huesos, etc., el hombre primitivo cazador debía seguir en sus migraciones a los grandes rebaños de bóvidos, cérvidos y otros animales. Hace unos 10,000 años los seres humanos del neolítico descubrieron que capturar animales, domesticarlos y mantenerlos vivos para utilizarlos cuando fuera preciso, les permitía reducir la incertidumbre que, en relación con las posibilidades de alimentación, les suponía el hecho de tener que depender de la caza. El proceso debió constar de un periodo de predomesticación en el que, en un primer momento, los seres humanos habituaron a sus presas a su presencia mientras las seguían en sus búsquedas de alimento para, posteriormente, irlos reteniendo; esto supuso que ellos mismos tenían que encargarse de suministrar alimento a los animales. Así, consiguieron domesticar varias especies, encargándose de mover los rebaños de unas zonas de pasto a otras, emulando los movimientos naturales de los mismos, pero ahora bajo su control. Este sedentarismo estuvo unido al nacimiento de las prácticas agrícolas, que ligaban al hombre a la tierra y que, además, permitían el cultivo de forraje para los animales: había nacido la ganadería. La domesticación de animales permitió también utilizarlos para realizar trabajos agrícolas o transportar cargas. Además, sus excrementos se podían emplear como fertilizante y los restos de las cosechas que no eran utilizables en la alimentación humana podían aprovecharse como alimento para el ganado. La agricultura y la ganadería permitieron a las poblaciones humanas conseguir una mayor seguridad respecto a sus posibilidades de sustento, así como reducir el esfuerzo en obtenerlo, lo que posibilitó mayor desarrollo cultural, ya que el hombre dispuso de más tiempo para la creación intelectual.

GRANJAS AVÍCOLAS / CRÍA DE VACUNOS

La producción avícola incluye a las gallinas, patos, pavos, gansos, perales e incluso palomas. Cada uno de estos grupos descende de un ave silvestre estrechamente emparentada con él, y es posible que evolucionara primero en sus áreas de origen. La población mundial se estima en 6,000 millones de gallinas, algo más de 100 millones de patos y casi 100 millones de pavos. No existen estimaciones para otros grupos. Las gallinas son abundantes en la mayor parte de las regiones del globo, mientras que la mayoría de los patos proceden de Europa y Asia, y casi todos los pavos de Estados Unidos. En los países desarrollados, la explotación para obtener carne y huevos es intensiva y las aves se crían en jaulas, bien por separado o en grandes grupos. Ganadería extensiva e intensiva. Más recientemente, el desarrollo científico y tecnológico ha permitido aumentar la eficacia en la cría de ganado mejorando las condiciones sanitarias y, en general, las condiciones de mantenimiento de los animales. Esto ha llevado al desarrollo de la ganadería intensiva frente a la tradicional forma extensiva de aprovechamiento. La ganadería extensiva consiste en la cría y mantenimiento de los animales en extensiones más o menos amplias por las que los animales vagan con cierta libertad buscando su propio alimento o siendo suplementados con aportes extraordinarios. La cría intensiva, por el contrario, se realiza en un régimen de concentración y, en casos extremos, los animales nunca llegan a salir de las naves de cría y engorde de las granjas. Se conoce como establos a los lugares donde se confinan los animales para su explotación masiva. La industrialización en la producción de leche ha alcanzado niveles de gran magnitud, utilizando máquinas ordeñadoras que extraen la leche directamente de la vaca.

GANADO LECHERO

Es el compuesto por las razas destinadas a la producción de leche. Las principales razas de ganado lechero son las holstein-friesian, ayrshire, brown swiss, guernsey y jersey. Los antecesores de estos animales procedían de Europa, donde sigue habiendo ejemplares. La raza holstein-friesian procede de Holanda y zonas adyacentes, la ayrshire de Escocia, la jersey y la guernsey de las islas del Canal frente a las costas del Reino Unido, y la swiss brown de Suiza. Entre las principales razas de *Bos indicus*, presentes sobre todo en India, están las gir, haryana, sindhi roja, sahiwal y tharparker.

Las principales razas tienen características distintivas que permiten su identificación. La holstein-friesian es la de mayor tamaño; una vaca adulta pesa al menos 675 kilogramos. La siguen en tamaño la brown swiss, la ayrshire y la guernsey.

GANADO OVINO

Las ovejas, también conocidas como borregos, se crían para la obtención de lana, carne (cordero y carnero) y, en menor medida, para la producción de leche. Se suelen dividir en tres categorías, según su lana sea fina, de grosor medio o espesa. Al parecer fueron los primeros animales en ser criados por su utilidad, ya que los domesticaron en el sudoeste de Asia hace unos 11 000 años. En la actualidad existen unos 1 000 millones de ovejas ampliamente distribuidas por el mundo, y las mayores poblaciones se encuentran en África, Sudamérica, Asia, Europa y Oceanía. Están bien adaptadas a regiones semiáridas y a terrenos demasiado escarpados o inadecuados para el cultivo. Las mayores explotaciones se llevan a cabo en granjas de grandes extensiones, divididas en conjuntos de 1 000 o más animales.

GANADO CAPRINO

Cabra es el nombre común aplicado a cualquiera de las especies de mamíferos provistos de pezuñas y cuernos, estrechamente emparentados con la oveja. La cabra y la oveja difieren en que la primera tiene una cola más pequeña, sus cuernos son largos y están dirigidos primero hacia arriba, y luego hacia atrás y hacia fuera, mientras que los de la oveja forman una espiral. Los machos tienen una barba (que no está presente en el macho de la oveja o carnero), y desprenden un olor fuerte característico en época de celo. La cabra hembra posee cuernos más pequeños que el macho, el cual recibe el nombre común de macho cabrío. A las crías se les llama cabritos. Las cabras son nómadas en estado salvaje y viven en hábitats montañosos. En México se aprovechan estos animales para obtener leche con la que se elabora queso y cajeta.

PRODUCCIÓN DE LANA

Lana es el nombre aplicado a las fibras suaves y rizadas que se obtienen principalmente de la piel de las ovejas domésticas y se utilizan en la fabricación de textiles. La lana se diferencia del pelo por la naturaleza de las escamas que forman la superficie exterior de las fibras. Las escamas de la lana son abundantes, muy pequeñas, puntiagudas y están fijadas sólo por su base y encajadas a presión. El número de escamas varía con la finura y rizo de la fibra. Debido a este rizo, la lana tiene una elasticidad y una resistencia que hace que los tejidos de lana se deformen menos que los fabricados con otras fibras naturales. Otras características de la lana que la hacen especialmente adecuada para vestir son su ligereza, su capacidad para absorber humedad y sus propiedades aislantes. Esquila es el proceso de obtención de lana a partir del vellón de la oveja.